学术汇报　RESEARCH SEMINAR

空间数据与机器学习

学术汇报模板示例

A Beamer Template for Research Talks

汇报人姓名
学校 / 学院 / 课题组

2026 年 10 月

本文件演示幻灯片版式。公式为教学示例，图表数值为合成数据。

报告结构

01 **研究问题**

数据包含什么，希望解释什么

02 **模型与方法**

变量定义、目标函数与建模假设

03 **实验与分析**

结果图、对比表与证据边界

04 **结论与讨论**

主要观点、局限与后续问题

问题设定：表达信息与空间信息

表达矩阵

$$X \in \mathbb{R}^{n \times p}$$

- n 个观测位置
- p 个测量特征
- 每行对应一个位置

空间坐标

$$S \in \mathbb{R}^{n \times 2}$$

- 二维平面中的观测位置
- 邻接矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$
- A 描述空间邻接关系

研究问题

如何在低维表示中同时考虑表达信息与空间邻接关系？

教学设定：变量与维度用于展示双栏、符号和重点结论的排版。

方法示例：带空间正则项的低秩表示

$$\min_{\substack{Z,W \\ W^{\mathsf{T}}W=I_d}} \underbrace{\|X - ZW^{\mathsf{T}}\|_F^2}_{\text{表达重构}} + \lambda \underbrace{\operatorname{tr}(Z^{\mathsf{T}}LZ)}_{\text{空间正则}}$$

变量与约束

- $Z \in \mathbb{R}^{n\times d}$：低维表示
- $W \in \mathbb{R}^{p\times d}$：特征载荷
- $d \ll \min(n,p)$，$\lambda \geq 0$

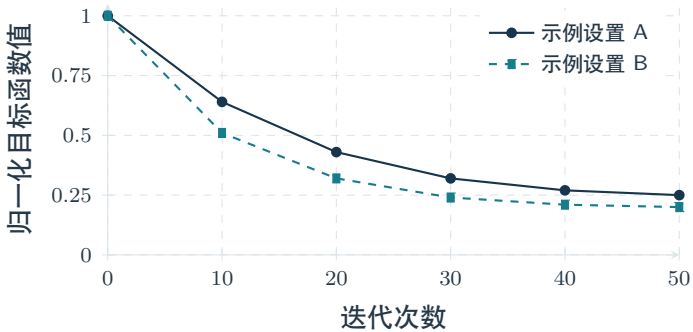
空间项的含义

$$L = D - A, \qquad D_{ii} = \sum_j A_{ij}$$

对称非负邻接矩阵下，空间正则项惩罚相邻位置的表示差异。

该目标函数仅为排版与建模示例，不对应讲义中的特定方法或实验。

结果图示例：目标函数的变化



图中可见

两条示意曲线随迭代下降，后期变化趋缓。

真实报告需说明重复次数与不确定性。

合成数据，仅展示图表版式。两条曲线不代表任何真实算法的性能。

对比表示例：表示维度与计算开销

设置	维度 d	重构误差	耗时 / s
设置 A	8	0.38	12.4
设置 B	16	0.29	18.7
设置 C	32	0.24	31.6

示例解读

在这组合成数值中，维度越高，误差越低，耗时越长。

合成数据，仅展示三线表。误差为无量纲示意值，耗时不来自实际测量。

结论与讨论

模型表达

同一目标函数可以组合表达重构项与空间正则项。

参数权衡

λ 控制两项的相对权重，d 决定表示维度。

待验证的问题

空间图的构建方式会怎样影响结果？如何设计独立验证？

以上为教学模型的讨论提纲，真实结论需要实际数据与实验支持。

参考文献

以下条目为格式占位，不是实际文献。正式报告时替换为真实来源。

1. 作者 A，作者 B.
   论文标题. 期刊或会议名称，年份.

2. 作者 C，作者 D.
   论文标题. 期刊或会议名称，年份.

3. 项目或数据集名称.
   版本号，年份，访问地址.

DISCUSSION

谢谢，欢迎讨论

汇报人姓名　学校 / 课题组